

ANEXO J
CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA
Y VEGETACIÓN
DIA
PROYECTO FRUCAS CASABLANCA

Junio 2018

Elaborado por
ZAREY CONSULTORES SpA



TABLA DE CONTENIDO

ANEXO J	1
1 INTRODUCCIÓN	1
2 OBJETIVOS	2
2.1 Objetivo general	2
2.1.1 Objetivos específicos para la vegetación	2
2.1.2 Objetivos específicos para flora	2
3 Metodología	3
3.1 Área de estudio	3
3.2 Área de influencia	4
3.3 Métodos para describir la vegetación	5
3.3.1 Marco biogeográfico del Área de estudio	5
3.3.2 Descripción y clasificación de la vegetación	7
3.3.3 Formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283	10
3.4 Métodos asociados a la descripción de la flora	11
3.4.1 Riqueza florística	11
3.4.2 Origen fitogeográfico	12
3.4.3 Hábito de crecimiento	12
3.4.4 Abundancia	12
3.4.5 Distribución en Chile continental	13
3.4.6 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	13
3.4.7 Estado de conservación	13
3.5 Análisis de sensibilidad	14
3.5.1 Criterios de Sensibilidad Ambiental para la vegetación	14
3.5.2 Criterios de singularidad ambiental para la flora	14
4 Resultados	15
4.1 Vegetación	15
4.1.1 Marco biogeográfico	15
4.1.2 Descripción y clasificación de la vegetación	16
4.1.3 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283	21
4.2 Flora	22

FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FRUCAS CASABLANCA

4.2.1	Riqueza florística	22
4.2.2	Origen fitogeográfico.....	22
4.2.3	Hábito de crecimiento	23
4.2.4	Distribución en Chile.....	23
4.2.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	24
4.2.6	Especies en estado de conservación.....	24
4.2.7	Análisis de sensibilidad	25
5	Conclusiones	28
6	Bibliografía	29
7	Anexo 1	32
8	Anexo 2	33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1	Superficies involucradas estudio flora y vegetación	3
Tabla 3-2	Coordenadas UTM WGS84 de los puntos de descripción de la vegetación.....	7
Tabla 3-3	Clave de codificación de Cobertura por Tipo Biológico.....	9
Tabla 3-4	Codificación rango de altura por Tipo Biológico	9
Tabla 3-5	Ubicación parcelas de inventario.....	10
Tabla 3-6	Ubicación inventarios florísticos.....	11
Tabla 3-7	Origen fitogeográfico para las especies de flora vascular	12
Tabla 3-8.	Cobertura por especie	12
Tabla 4-1	Marco vegetacional del Área de estudio.....	15
Tabla 4-2	Formaciones vegetales y otras superficies presentes en el Área de estudio.....	16
Tabla 4-3	Resultados de parcelas de inventario	21
Tabla 4-4	Flora vascular presente en el Área de estudio según división y clase taxonómica	22
Tabla 4-5.	Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el Área de estudio	22
Tabla 4-6.	Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de estudio	23
Tabla 4-7.	Distribución de las especies identificadas en el Área de estudio	23
Tabla 4-8.	Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el Área de estudio	24
Tabla 4-9.	Ubicación especie en categoría de conservación	24
Tabla 8-1.	Catálogo florístico del Área de estudio	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de estudio del Proyecto componente Flora y Vegetación	4
Figura 3-2 Área de influencia del Proyecto componente Flora y Vegetación.....	5
Figura 3-3 Puntos de descripción de la vegetación	8
Figura 4-1 Bosque de <i>Acacia caven</i>	17
Figura 4-2 Matorral de <i>Baccharis linearis</i>.....	18
Figura 4-3 Pradera de <i>Vulpia myuros</i>	19
Figura 4-4. Pradera de <i>Avena barbata</i>	20
Figura 4-5. Ubicación especie en categoría de conservación.....	25
Figura 7-1. Mapa vegetacional del Área de estudio y estaciones de muestreo.....	32

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se caracteriza el componente de Flora y Vegetación como parte del ecosistema terrestre del área de emplazamiento del proyecto **“FRUCAS Casablanca”** (en adelante el Proyecto), ubicado en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.

Para este efecto, se realizó una prospección de terreno en temporada de primavera el día **18 de Diciembre de 2017**. Se recopilaron antecedentes de estructura y cobertura de la vegetación, y a su vez, la riqueza, abundancia, cobertura y estado de conservación de la flora en las distintas unidades vegetacionales que se presentan en el Área de estudio.

La información aquí provista permitirá conocer el estado actual de la vegetación y flora en el Área de estudio.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general de este estudio fue realizar una actualización de la línea de base de vegetación y flora para el Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y abundancia. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

2.1.1 Objetivos específicos para la vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales presentes en el Área de estudio.
- Establecer la distribución de la vegetación.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés.
- Establecer la composición florística de cada formación.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283.

2.1.2 Objetivos específicos para flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el Área de estudio.
- Determinar la riqueza florística.
- Describir la flora respecto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 METODOLOGÍA

3.1 Área de estudio

El Área de estudio fue definida a través del límite predial, al cual se le aplicó un buffer de 100 m de ancho, tomándose como referencia para la posterior delimitación de las unidades vegetacionales a describir. Se estudia un área mayor a la superficie exacta del predio, a modo de describir adecuadamente el contexto ambiental en el que se inserta el Proyecto.

Conforme a lo anterior, en la Tabla 3-1 se indican las superficies involucradas en el presente estudio.

Tabla 3-1 Superficies involucradas estudio flora y vegetación

Ítem	Superficie (ha)
Superficie del predio	57,2
Buffer 100 m	34,6
Total Área de estudio Flora y Vegetación	91,8

Fuente: Elaboración propia

Mayores detalles en Tabla 4-2 en la sección “Resultados” de este mismo documento. Complementando lo anterior, en la siguiente Figura 3-1 se muestra el Área de estudio del Proyecto, la cual contiene la totalidad de las obras del Proyecto.

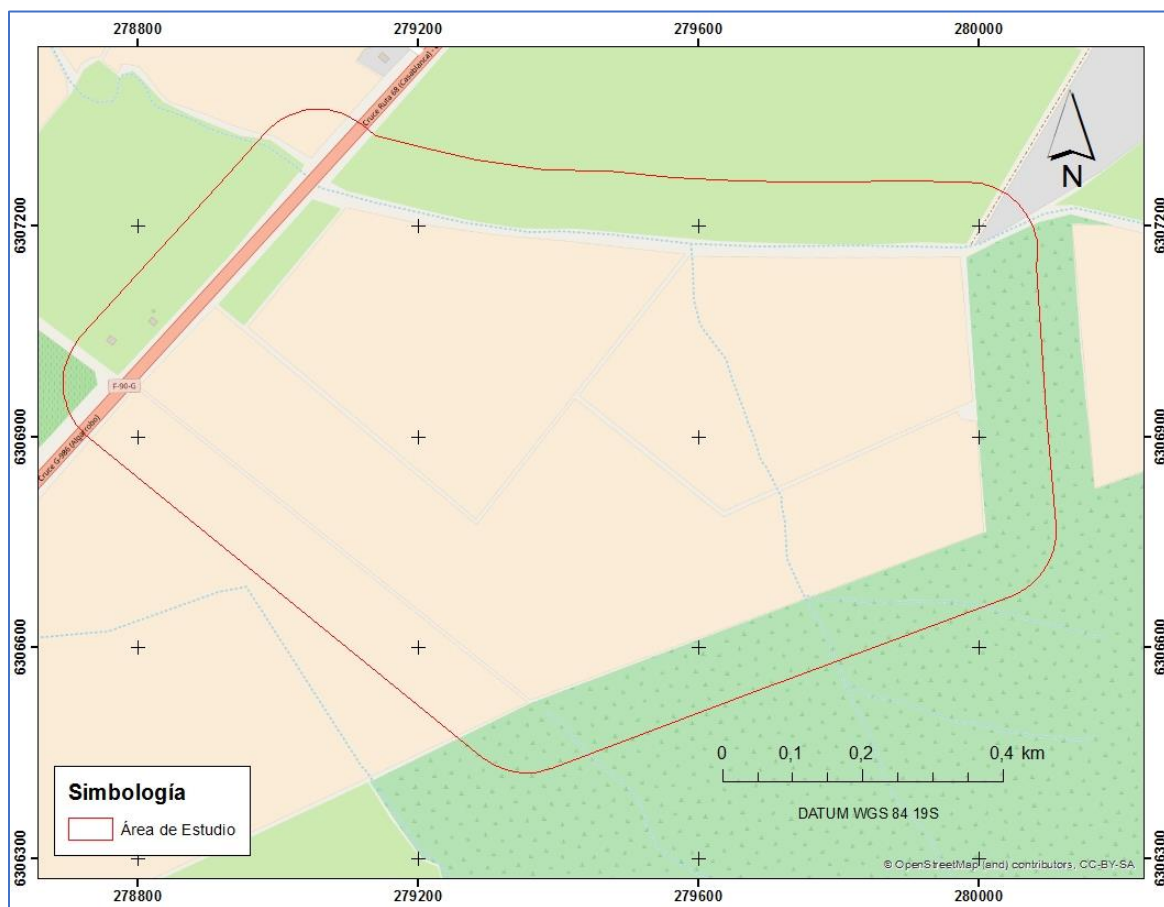


Figura 3-1 Área de estudio del Proyecto componente Flora y Vegetación

Fuente: Elaboración propia

3.2 Área de influencia

El área de influencia fue definida a través de la intervención sobre la vegetación para la instalación de las obras y partes del Proyecto, más un buffer de 5 metros, conformando una superficie de 16,6 ha. En la siguiente figura se encuentra el área de influencia.

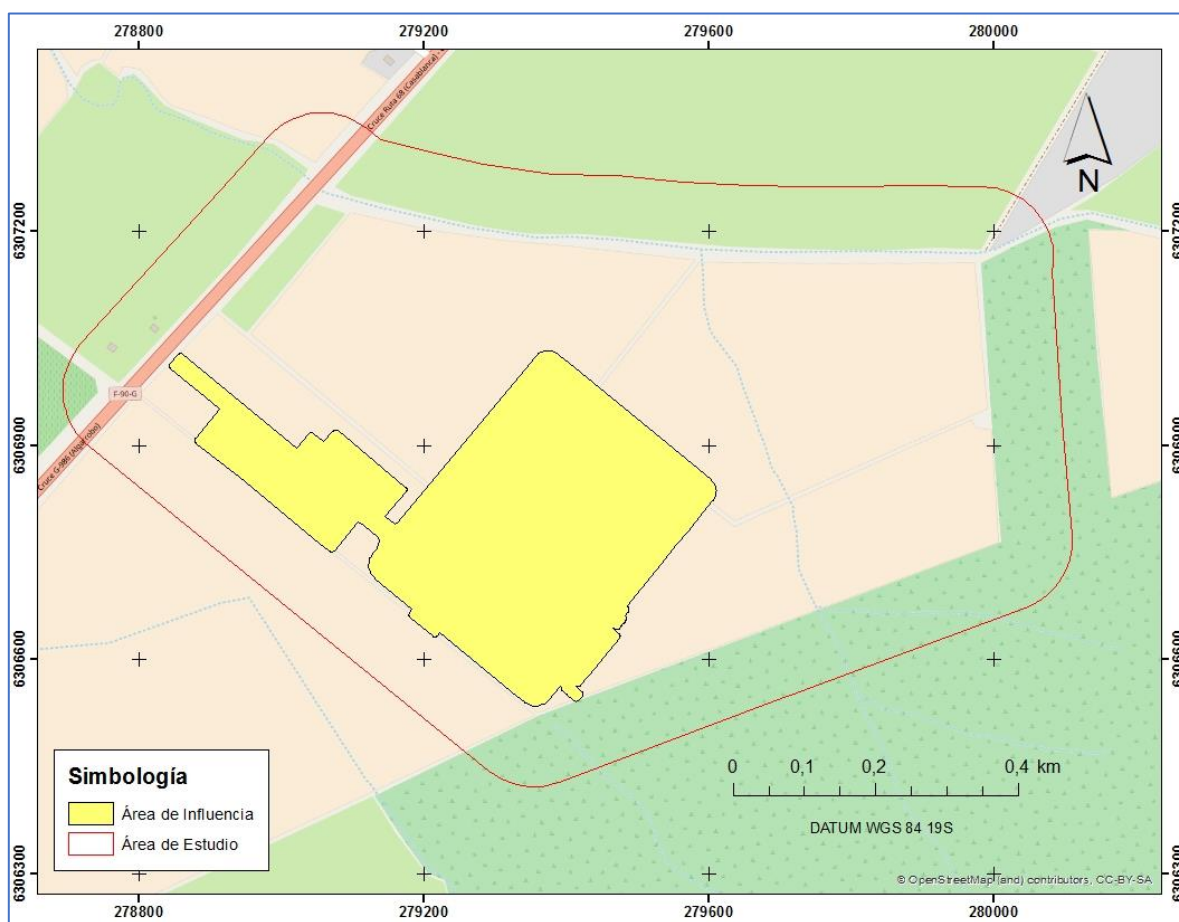


Figura 3-2 Área de influencia del Proyecto componente Flora y Vegetación

Fuente: Elaboración propia

3.3 Métodos para describir la vegetación

3.3.1 Marco biogeográfico del Área de estudio

Sobre la base de la superposición de los tipos vegetacionales presentes en el Área de estudio, con los definidos en la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994), y con la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales y flora potenciales del Área de estudio.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Sub-región ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia

antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del Área de estudio y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificaron los ambientes naturales para el Área de estudio, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

3.3.2 Descripción y clasificación de la vegetación

Mediante la interpretación de imágenes de *Google Earth*, se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:5.000, presentada en una carta temática de vegetación a escala 1:5.000.

Tabla 3-2 Coordenadas UTM WGS84 de los puntos de descripción de la vegetación

Punto	UTM E	UTM N
C1	278972	6306899
C2	279149	6307096
C3	279479	6307230
C4	279741	6306999
C5	279626	6306915
C6	279482	6306724
C7	279954	6306773
C8	278895	6306820
C9	278892	6307153

Fuente: Elaboración propia

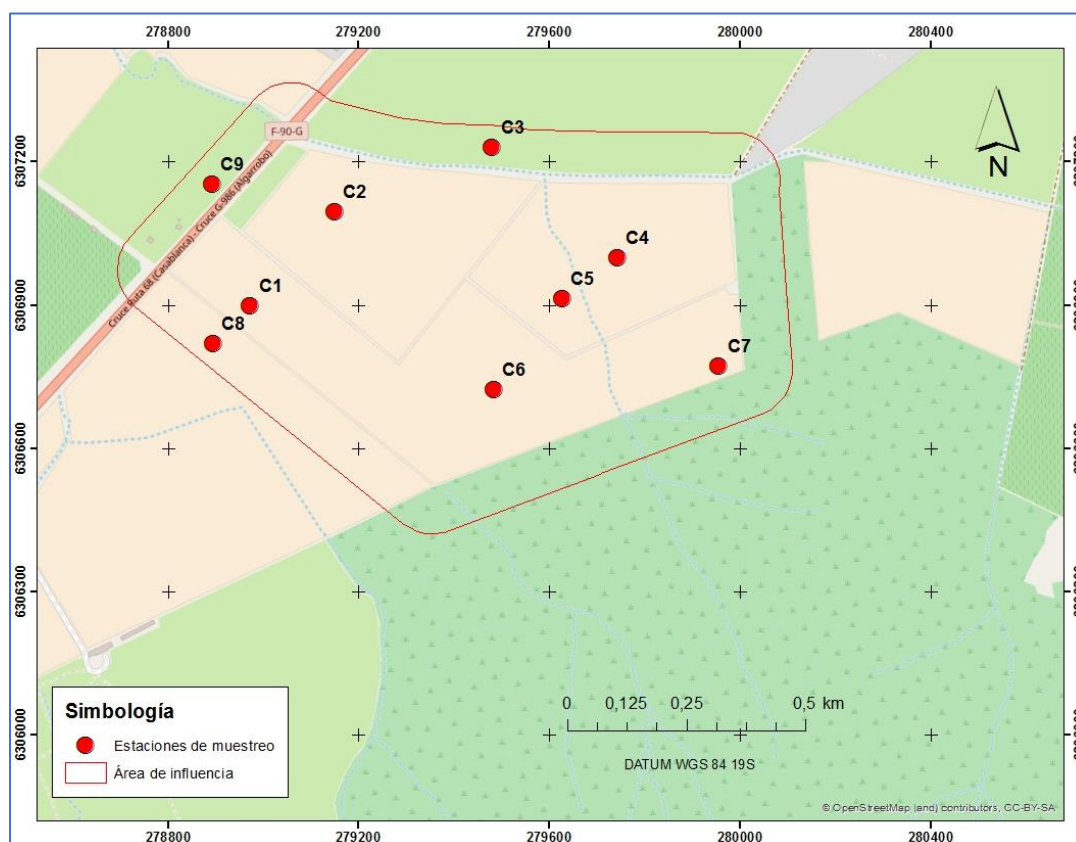


Figura 3-3 Puntos de descripción de la vegetación

Fuente: Elaboración propia

Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante **9 puntos de descripción de vegetación** (Tabla 3-2) (Figura 3-3), utilizando la metodología de la “*Carta de Ocupación de Tierras*” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982).

Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 3-3 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico, mientras que la Tabla 3-4, muestra los rangos de altura y el código correspondiente.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 3-3 Clave de codificación de Cobertura por Tipo Biológico

Tipo Biológico		Cobertura (n)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Tabla 3-4 Codificación rango de altura por Tipo Biológico

Arbóreo	Arbustivo	Herbáceo	Suculento	Código
>32	>2	1 – 2	>2	1
20-32	1 – 2	0,5 – 1	1 – 2	2
12-20	0,5 – 1	0 – 0,5	0,5 – 1	3
8-12	0 – 0,5		0 – 0,5	4
4-8				5
2-4				6

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Además, en la descripción fueron consideradas como zonas de vegetación escasa (ZVE), áreas que, si bien pueden presentar flora, su cobertura en términos de vegetación es menor a 5%.

Como resultado final, se obtuvo la **Cartografía de la Vegetación** para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

En **6 puntos de descripción de la vegetación**, se realizaron parcelas de inventario, en las cuales se midió diámetro de copa, DAP y altura promedio de los individuos arbóreos, con el fin de establecer las coberturas de cada unidad definida. Para esto se establecieron parcelas de 50 x 20 m², donde se contabilizaban los individuos y se medían los parámetros antes descritos.

Tabla 3-5 Ubicación parcelas de inventario

Punto	Utm E	Utm N
C1	278972	6306899
C2	279149	6307096
C4	279741	6306999
C5	279626	6306915
C6	279482	6306724
C7	279954	6306773

Fuente: Elaboración propia

3.3.3 Formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283

En el contexto de la clasificación de la vegetación efectuada en el Área de estudio, se analizaron las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283. A continuación, se detallan los criterios de identificación:

- Bosque nativo

El bosque nativo está definido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283/2008, como aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, en las que predominan árboles y que ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros y cuya cobertura de copa arbórea supera el 10% de dicha superficie en condiciones áridas y semiáridas. La importancia en la identificación de estas formaciones vegetales es que su intervención implica un procedimiento especial regulado por la Ley N°20.283.

- Bosque nativo de Preservación

Para determinar la presencia de unidades vegetales definidas como Bosque Nativo de Preservación, se tomó como criterio la definición presente en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 la que señala que “Bosque Nativo de Preservación es aquel que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. Si bien la corta de Bosques de Preservación está prohibida por la Ley 20.283, este mismo cuerpo legal establece un procedimiento de excepción que permite a CONAF autorizar su intervención (Artículo N° 19 de la Ley 20.283).

- Formaciones xerofíticas

Para identificar las unidades vegetales determinadas como Formación Xerofítica, se tomó como criterio la definición lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, que define como formación xerofítica a “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente

arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

3.4 Métodos asociados a la descripción de la flora

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el Área de estudio, se realizó un levantamiento de **6 inventarios florístico** (Tabla 3-6). En cada uno de estos puntos se realizaron parcelas circulares de 10 m de radio (314 m²) en donde se registró la totalidad de especies y su abundancia, de modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad vegetacional.

Tabla 3-6 Ubicación inventarios florísticos

Punto	Utm E	Utm N
C1	278972	6306899
C2	279149	6307096
C4	279741	6306999
C5	279626	6306915
C6	279482	6306724
C7	279954	6306773

Fuente: Elaboración propia

En aquellos casos en que la identidad taxonómica no era clara, se colectó una muestra del ejemplar y/o se tomó una fotografía del mismo, para poder realizar la identificación posterior.

La nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies sigue principalmente al “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008), sus actualizaciones disponibles en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina² y a Marticorena y Quezada (1985).

La flora total registrada en el Área de estudio, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, distribución en Chile continental, especies arbóreas o arbustivas originarias del país y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

3.4.1 Riqueza florística

La riqueza florística fue determinada en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándola en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo

²<http://www.darwin.edu.ar>

fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Asimismo, no se consideran aquellas especies no determinadas a nivel específico, con excepción de aquellas en las que el taxón es representante único del género. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena, 1990).

3.4.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie, determinado en base a su distribución geográfica natural, fue clasificado de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 3-7.

Tabla 3-7 Origen fitogeográfico para las especies de flora vascular

Origen	Descripción
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctono	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia en base a Zuloaga et al., 2008

3.4.3 Hábito de crecimiento

La flora vascular presente en el Área de estudio se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga *et al.*, 2008).

Estos hábitos de crecimiento corresponden a Árbol, Arbusto, Hierba anual o bianual, y Hierba perenne.

3.4.4 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979) mediante estimación visual dentro de la parcela de inventario florístico, la **Tabla 3-8** muestra la clasificación de cobertura por especie utilizada:

Tabla 3-8. Cobertura por especie

Cobertura	Descripción
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%

Cobertura	Descripción
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979)

3.4.5 Distribución en Chile continental

La distribución geográfica de la flora vascular presente en el Área de estudio, fue definida de acuerdo a la presencia de cada taxa por región administrativa de Chile³, en concordancia a lo establecido en Zuloaga *et al.* (2008).

3.4.6 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

3.4.7 Estado de conservación

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de estudio, fue determinado conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. 95/2008 del MINSEGPRES), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. 151/07, D.S. 50/08, D.S. 51/08, D.S. 23/09, D.S. 33/11, D.S. 41/11, D.S. 42/11, D.S. 19/12, D.S. 13/13, D.S. 52/14, D.S. 38/2015, D.S. 16/2016 y D.S. 6/2017 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo y décimo tercer proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/05).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

³ Se utilizó la división administrativa que se mantuvo hasta el 2007 donde las regiones de Chile eran 13.

3.5 Análisis de sensibilidad

Considerando la información recopilada se realizó un análisis de singularidad de la flora y vegetación cuyo objetivo es identificar las posibles sensibilidades del componente. Esto se realizó de acuerdo a los criterios indicados por CONAF (2014), los cuales se listan a continuación:

3.5.1 Criterios de Sensibilidad Ambiental para la vegetación

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

3.5.2 Criterios de singularidad ambiental para la flora

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Otras singularidades.

4 RESULTADOS

4.1 Vegetación

4.1.1 Marco biogeográfico

De acuerdo al esquema biogeográfico, y tal como se presenta en la **Tabla 4-1**, conforme a la bibliografía utilizada se identificaron los siguientes ambientes vegetacionales en el Área de estudio (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

Tabla 4-1 Marco vegetacional del Área de estudio

GAJARDO (1994)			LUEBERT Y PLISCOFF(2006)
REGIÓN ECOLÓGICA	SUB-REGIÓN ECOLÓGICA	FORMACIÓN VEGETAL	PISO VEGETACIONAL
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo Costero	Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Cryptocarya alba</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006

A continuación, se presenta la descripción de la formación vegetal señalada (Gajardo, 1994):

- Bosque esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.
- Las comunidades presentes en esta formación son: *Beilschmiedia miersii*- *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*- *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis*- *Lithrea caustica*, *Drimys winteri*- *Luma chequen*, *Lithrea caustica*- *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba*- *Luma chequen*, *Blepharocalyx cruckshanksii*- *Crinodendron patagua*.

Luebert y Pliscoff (2006) describe el piso vegetacional del área como:

- Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus Latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glehnophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epifitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja*

odorifera. En algunos sectores se asocia con *Jubea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*.

4.1.2 Descripción y clasificación de la vegetación

La superficie del Área de estudio es de 91,8 ha. Del total de la superficie, el 98,6% se encuentra cubierto por vegetación y el 1,4% corresponde a otras superficies, representadas por caminos (1,3 ha) (Tabla 4-2). Se reitera que el Área de estudio corresponde a un área mayor al área del predio y mayor al área de intervención del Proyecto.

Tabla 4-2 Formaciones vegetales y otras superficies presentes en el Área de estudio

Formación vegetal	Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Participación porcentual (%)		
			Área de estudio	Área de influencia	Vegetación
Bosque	Bosque abierto de <i>Acacia caven</i> (espino)	33,0	36,0	0,9	36,5
Matorral	Matorral de <i>Baccharis linearis</i> (romerillo)	6,3	6,8	-	6,9
Pradera	Pradera semidensa de <i>Vulpia myuros</i> (pasto pelillo)	47,2	51,4	15,6	52,1
	Pradera semidensa de <i>Avena barbata</i> (Avena)	4,0	4,4	-	4,5
Total Vegetación (1)		90,5	-	16,6	-
Camino	Camino rural	0,3	0,4	-	-
	F-90	1,0	1,1	-	-
Total Otras superficies (2)		1,3	-	-	-
Total Área de estudio (1+2)		91,8	-	-	-
Total Área de influencia (1)		16,6	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se expone el detalle de la vegetación presente en el Área de estudio descrito a nivel de tipo vegetacional. En el Anexo 1 se presenta el mapa vegetacional del Área de estudio.

4.1.2.1 Bosque

La formación bosque se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetacional.

Para el Área de estudio los bosques cubren 33,0 ha, representando el 36,0% del Área de estudio y el 36,5% de la vegetación (**Tabla 4-2**) y se desarrollan con cobertura muy abierta (10-25%).

Se registró la presencia de 1 tipo de bosque, correspondiente a: Bosque de *Acacia caven*, el cual se describe a continuación respecto a su distribución, estructura y composición florística.

4.1.2.1.1 Bosque de *Acacia caven* (espino)

Tipo vegetacional que cubre una superficie de **33,0 ha**, identificándose 2 unidades cartográficas de este bosque, el cual se encuentra dominado por la especie *Acacia caven*, en las partes más cercanas a la ruta F-90 se encuentra acompañado de *Pyrus* sp. Frutal perteneciente a un antiguo cultivo abandonado al interior del predio. Los individuos de espino alcanzan alturas de entre 2 hasta 8 metros y cobertura muy abierta (10-25% de recubrimiento) (**Figura 4-1**). En el estrato arbustivo se encuentra dominado por *Baccharis linearis* y *Baccharis paniculata*.



Figura 4-1 Bosque de *Acacia caven*

Fuente: Registro fotográfico D. Díaz

4.1.2.2 Matorral

La formación matorral se caracteriza por la dominancia de especies arbustivas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetacional.

Para el Área de estudio los matorrales cubren 6,3 ha, representando el 6,8% del Área de estudio y el 6,9% de la vegetación (**Tabla 4-2**) y se desarrollan con cobertura abierta (25-50%).

Se registró la presencia de 1 tipo de matorral, correspondiente a: Matorral de *Baccharis linearis*, el que se describe a continuación respecto a su distribución, estructura y composición florística.

4.1.2.2.1 Matorral de *Baccharis linearis* (romerillo)

Tipo vegetacional que cubre una superficie de 6,3 ha, identificándose 1 unidad cartográfica de este matorral, el cual se encuentra dominado por la especie *Baccharis linearis*, cuyos individuos alcanzan alturas de entre 0,5 hasta 1 m y cobertura abierta (25-50% de recubrimiento) (**Figura 4-2**).



Figura 4-2 Matorral de *Baccharis linearis*

Fuente: Registro fotográfico D. Díaz

4.1.2.3 Pradera

La formación pradera se caracteriza por la dominancia de especies herbáceas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetacional.

Para el Área de estudio las praderas cubren 51,2 ha, representando el 55,8% del Área de estudio y el 56,6% de la vegetación (**Tabla 4-2**) y se desarrollan con cobertura semidensa (50-75%).

Se registró la presencia de 2 tipos de pradera, correspondiente a: Pradera de *Vulpia myuros* y Pradera de *Avena barbata*, las que se describen a continuación respecto a su distribución, estructura y composición florística.

4.1.2.3.1 Pradera de *Vulpia myuros* (pasto pelillo)

Tipo vegetacional que cubre una superficie de 47,2 ha, identificándose 1 unidad cartográfica de esta pradera, la cual se encuentra dominada por la especie *Vulpia myuros* acompañada principalmente por *Aira caryophylla*, cuyos individuos alcanzan alturas de entre 0 hasta 50 cm y cobertura semidensa (50-75% de recubrimiento) (**Figura 4-3**).



Figura 4-3 Pradera de *Vulpia myuros*

Fuente: Registro fotográfico D. Díaz

4.1.2.3.2 Pradera de *Avena barbata*

Tipo vegetacional que cubre una superficie de 4,0 ha, identificándose 1 unidad cartográfica de esta pradera, la cual se encuentra dominada por la especie *Avena barbata*, cuyos individuos alcanzan alturas de entre 0 hasta 50 cm y cobertura semidensa (50-75% de recubrimiento) (**Figura 4-4**), presentando una cortina de *Eucaliptus globulus*.



Figura 4-4. Pradera de Avena barbata

Fuente: Registro fotográfico D. Díaz

4.1.2.4 *Otras superficies*

4.1.2.4.1 Caminos

Corresponde a la superficie de 1,3 ha comprendida por un camino rural que es la entrada predial y la ruta F-90.

4.1.2.5 Cobertura y densidades por parcela

En la siguiente Tabla 4-3 se muestran los resultados obtenidos en las 6 parcelas de 1.000 m² donde se estimó la densidad de los individuos arbóreos y los parámetros de diámetro de copa y altura.

Tabla 4-3 Resultados de parcelas de inventario

Estación de muestreo	Especie	Nº ind x parcela	Nº arb/ha	Cobertura (%)
C1	<i>Acacia caven</i>	7,0	70	4,5
C2	<i>Acacia caven</i>	34,0	340	25,3
C4	<i>Acacia caven</i>	7,0	70	1,4
C5	<i>Acacia caven</i>	16,0	160	16,1
C6	<i>Acacia caven</i>	10,0	100	4,4
C7	<i>Acacia caven</i>	13,0	130	14,7
	<i>Maytenus boaria</i>	1	10	

Fuente: Elaboración propia

En la parcela de **C2, C5 y C7** dieron como resultado coberturas mayores al 10%, por lo tanto, desde el punto de vista del recubrimiento, estos sectores representan bosque nativo, información que fue sistematizada para la elaboración de las unidades y mapa vegetacional.

4.1.3 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283

De acuerdo con lo estipulado en la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y a los criterios presentados en la sección “formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283” de la línea de base de vegetación y flora, en el Área de estudio se **identificó 1 tipo de formación que está regulado, el tipo Bosque de *Acacia caven*** el que corresponde a bosque nativo definido en el artículo n°2 del citado cuerpo legal.

4.2 Flora

4.2.1 Riqueza florística

La flora vascular registrada en el Área de estudio alcanza un total de **16 especies**, siendo 15 de ellas identificadas a nivel específico y 1 especie identificada a nivel de género. El listado taxonómico se presenta en el Anexo 2. A continuación, en la Tabla 4-4 se presenta la flora vascular registrada en el Área de estudio según división y clase taxonómica.

Tabla 4-4 Flora vascular presente en el Área de estudio según división y clase taxonómica

División	Clase	N° de especies	Participación en el AE (%)	Número de especies en Chile continental (Marticorena, 1990)	Participación en Chile continental (%)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	11	68,8	3906	0,3
	Liliopsida	5	31,3	1069	0,5
Total		16	100,0	5105	0,3

Fuente: Elaboración propia

El grupo con mayor presencia en el Área de estudio corresponde a la clase Magnoliopsida con 11 especies (68,8%). La clase Liliopsida presenta 5 especies correspondiendo al 31,3% de las especies registradas.

4.2.2 Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de los taxa actualizados registrados en el Área de estudio se detalla en la **Tabla 4-5**.

Tabla 4-5. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el Área de estudio

Origen	N° de especies	% total de especies
Introducido	8	50,0
Endémico	2	12,5
Nativo	6	37,5
Total	16	100,0

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla anterior, la flora vascular registrada en el Área de estudio está compuesta en su mayoría por especies de origen introducido con el 50,0% (8 taxa), mientras que un 37,5% (6 taxa) corresponde a origen nativo.

4.2.3 Hábito de crecimiento

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el Área de estudio según el criterio de hábito de crecimiento (Tabla 4-6), el tipo hierba anual posee mayor representación con 6 especies, seguido de la categoría hierba perenne que posee 6 taxa.

Tabla 4-6. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de estudio

Hábito de crecimiento	N° de especies	% total de especies
Árbol	3	18,8
Arbusto	2	12,5
Enredadera perenne	1	6,3
Hierba anual	6	37,5
Hierba perenne	4	25,0
Total	16	100,0

Fuente: Elaboración propia

4.2.4 Distribución en Chile

En la Tabla 4-7 se presenta la distribución de las especies identificadas en el Área de estudio. De los 16 taxa identificados, 1 es de distribución indeterminada, por haberse identificado a nivel de género.

Tabla 4-7. Distribución de las especies identificadas en el Área de estudio

Especie	Distribución Chile continental
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	IV-V-RM-VI-VII-VIII
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Aira caryophyllea</i> L.	II-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	II-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X
<i>Carthamus lanatus</i> L.	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	I-II-IV-V-RM-VII-VIII-IX
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Cynara cardunculus</i> L.	IV-V-RM-VI-VII-VIII
<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	V-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Matricaria recutita</i> L.	II-IV-V-RM-VII-VIII-IX-X
<i>Maytenus boaria</i> Molina	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X

Especie	Distribución Chile continental
<i>Microsteris gracilis</i> (Hook.) Greene	I-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Pyrus</i> sp.	-
<i>Sisyrinchium chilense</i> Hook.	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XII

Fuente: Elaboración propia

4.2.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies arbóreas o arbustivas del Área de estudio, 3 taxones se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), las que se presentan en la **Tabla 4-8**.

Tabla 4-8. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el Área de estudio

Nombre científico	Nombre común
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino, Churque
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén

Fuente: Elaboración propia basado en D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura

4.2.6 Especies en estado de conservación

De las especies registradas en el Área de estudio, se encontró una especie en alguna categoría de conservación de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008), esta especie es *Conanthera campanulata* catalogada como LC “preocupación menor” por el D.S. 13/2013 MMA, la cual no será afectada por el Proyecto. La ubicación del registro de esta especie se encuentra en la siguiente tabla:

Tabla 4-9. Ubicación especie en categoría de conservación

Nombre Punto	Utm E	Utm N
C4	279741	6306999
C6	279482	6306724
C7	279954	6306773

Fuente: Elaboración propia

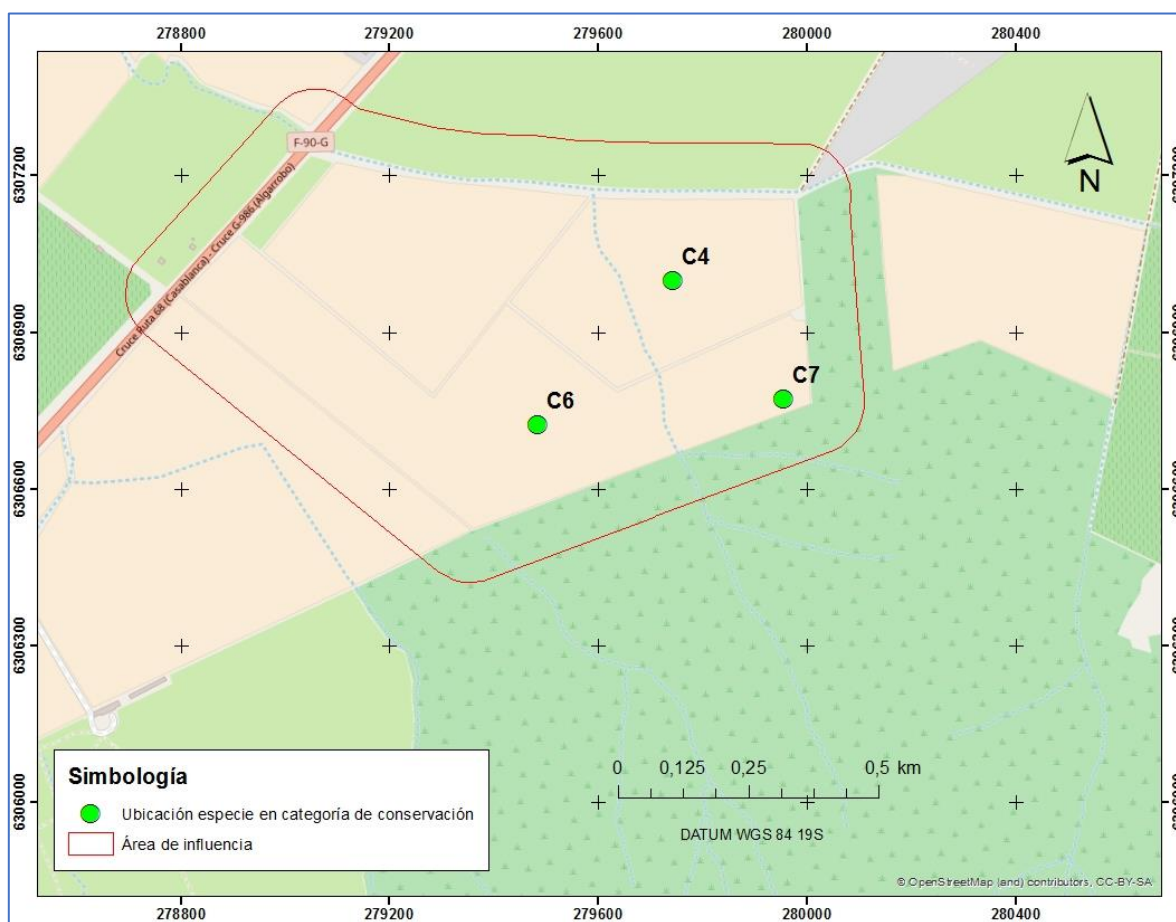


Figura 4-5. Ubicación especie en categoría de conservación

Fuente: Elaboración propia

4.2.7 Análisis de sensibilidad

4.2.7.1 Criterios de Sensibilidad Ambiental para la vegetación

- *Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad*

De acuerdo a las formaciones vegetales presentes en el Área de estudio no se identificaron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad.

- *Presencia de formaciones vegetales relictuales*

De acuerdo a las formaciones vegetales presentes en el Área de estudio no se identificaron formaciones vegetales relictuales.

- *Presencia de formaciones vegetales reliquias*

De acuerdo a las formaciones vegetales presentes en el Área de estudio no se identificaron formaciones vegetales reliquias.

- *Presencia de formaciones vegetales remanentes*

De acuerdo a las formaciones vegetales presentes en el Área de estudio no se identificaron formaciones vegetales remanentes.

- *Presencia de formaciones vegetales frágiles*

De acuerdo a las formaciones vegetales presentes en el Área de estudio no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

- *Presencia de bosque nativo de preservación*

El Área de estudio no tiene presencia de bosque nativo de preservación, ya que las formaciones identificadas como bosque nativo no tiene ninguna especie en alguna categoría de conservación en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro".

- *Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales*

El Área de estudio no se encuentra en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, no obstante, es importante mencionar que el Sitio Prioritario más cercano se encuentra aproximadamente a 15 km y corresponde al Sitio prioritario El Roble.

- *Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial*

El Área de estudio no se encuentra en o colindante a un área de protección oficial, no obstante, es importante mencionar que el área de protección más cercana se encuentra aproximadamente a 16 km y corresponde a la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

- *Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas*

El Área de estudio no se encuentra en o colindante a un área protegida privada, no obstante, es importante mencionar que las áreas protegidas privadas más cercanas se encuentran aproximadamente a 30 km y corresponden al Funda La Ventana y un predio sin nombre, ubicado en la localidad La Palma/Ibaca.

- *Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)*

El Área de estudio no se encuentra en o colindante con un área de protección (Ley N°18.378).

- *Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales*

En el Área de estudio no se realizarán actividades en o colindante con o aguas arriba de humedales.

4.2.7.2 Criterios de singularidad ambiental para la flora

- *Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación*

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes considerados: DS N°151/2006, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N° 33/2011, DS N° 41/2011, DS N° 42/2011, DS N° 19/2012, DS N°13/2013, DS N° 52/2014, DS N° 38/2015 y DS N° 16/2016 correspondiente al 1er, 2do, 3er, 4to, 5to, 6to, 7o, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y 13º Proceso de Clasificación de Especies a nivel nacional generados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Ministerio del Medio Ambiente (MINAMBIENTE) a partir del DS N° 75/2004 y DS N° 29/2011, Reglamentos para la Clasificación de Especies Silvestres, y de acuerdo a aquellos instrumentos indicativos usados y reconocidos ampliamente en estudios de flora y vegetación, como: Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989), Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Ravenna et al., 1998, **hay una (1) especie vegetal en categoría de conservación LC “preocupación menor” dentro del Área de estudio, y corresponde a *Conanthera campanulata*.**

- *Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales*

De acuerdo al listado taxonómico de la flora vascular presente en el Área de estudio no se identificaron especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

- *Presencia de especies endémicas*

De acuerdo al listado taxonómico de la flora vascular presente en el Área de estudio se identificaron dos (2) especies endémicas del país, *Baccharis paniculata* y *Conanthera campanulata*.

- *Presencia de especies de distribución restringida*

De acuerdo al listado taxonómico de la flora vascular presente en el Área de estudio no se identificaron especies con distribución restringida.

- *Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie*

De acuerdo al listado taxonómico de la flora vascular presente en el Área de estudio no se identificaron especies al límite o próxima de su distribución geográfica.

- *Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie*

De acuerdo al listado taxonómico de la flora vascular presente en el Área de estudio no se identificaron especies al límite altitudinal.

5 CONCLUSIONES

El Área de estudio contempla una superficie de 91,8 ha de las cuales 90,5 ha corresponden a vegetación (98,6% del Área de estudio) y 1,3 ha corresponden a otras superficies (1,4% del Área de estudio).

La vegetación observada en el área se encuentra representada por formaciones de tipo bosque, tipo matorral y tipo pradera.

El tipo vegetacional más abundante del Área de estudio es la Pradera semidensa de *Vulpia myuros* con 47,2 ha.

De los resultados obtenidos en flora vascular del Área de estudio se puede señalar que las especies registradas constan de **16 taxa**, siendo 15 de ellas identificadas a nivel específico y 1 especie identificada a nivel genérico.

El 50% de los taxa son de origen introducido, seguido por el origen nativo representado por un 37,5% de la flora registrada en el Área de estudio.

El 37,5% de los taxa tienen hábito de crecimiento hierba anual, seguido por el hábito hierba perenne con un 25% de la flora registrada en el Área de estudio.

De acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008), en el Área de estudio se registró una (1) especie en alguna categoría de conservación, que corresponde *Conanthera campanulata* clasificada como LC “preocupación menor”.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y a los criterios presentados en la sección “formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283” de la línea de base de vegetación y flora, en el Área de estudio se identificó 1 tipo que está regulado, el tipo Bosque de *Acacia caven*, el cual corresponde a Bosque nativo.

6 BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Braun-Blanquet , J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid . 820 p .

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.

Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.

Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 16/2016. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 6/2017. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

Martcorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.

Martcorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. Monographs Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 41: 1-587.

Martcorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.

Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.

Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 28-12-2017].

7 ANEXO 1

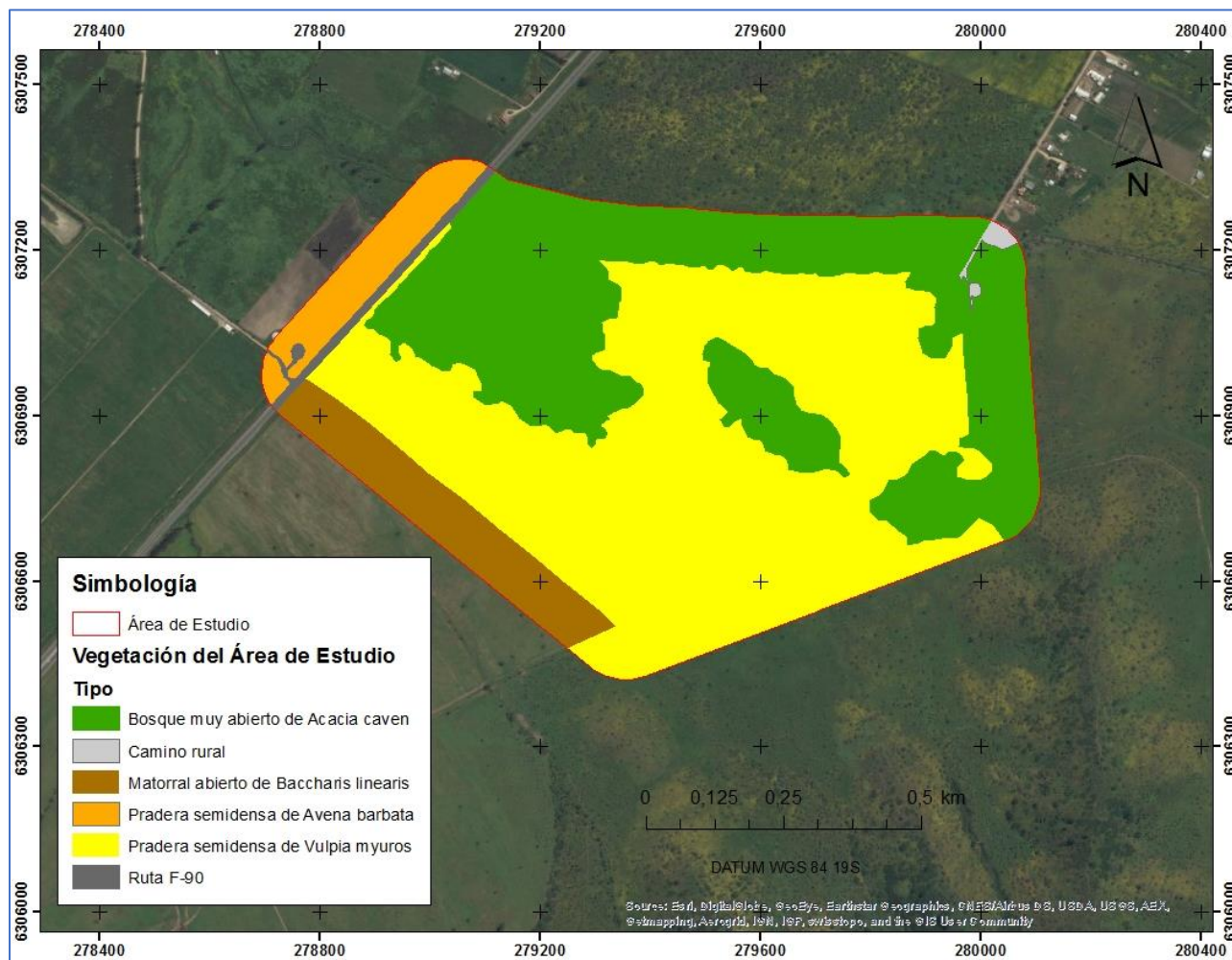


Figura 7-1. Mapa vegetacional del Área de estudio y estaciones de muestreo

Fuente: Elaboración propia

8 ANEXO 2

Tabla 8-1. Catálogo florístico del Área de estudio

División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen	Distribución Chile Continental	Estado de Conservación
Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Sisyrinchium	<i>Sisyrinchium chilense</i> Hook.	Hierba perenne	Nativo	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Aira	<i>Aira caryophylla</i> L.	Hierba anual	Introducido	II-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba anual	Introducido	II-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Hierba anual	Introducido	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XII	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Hierba perenne	Endémico	I-II-IV-V-RM-VII-VIII-IX	LC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto	Endémico	IV-V-RM-VI-VII-VIII	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativo	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carthamus	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Hierba anual	Introducido	IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Hierba perenne	Introducido	IV-V-RM-VI-VII-VIII	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris arenaria</i> Gaudich.	Hierba perenne	Nativo	V-VIII-IX-X-XI-XII	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria	<i>Matricaria recutita</i> L.	Hierba anual	Introducido	II-IV-V-RM-VII-VIII-IX-X	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativo	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X	-

FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FRUCAS CASABLANCA

División	Clase	Familia	Género	Especie	Hábito de crecimiento	Origen	Distribución Chile Continental	Estado de Conservación
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Enredadera perenne	Introducido	I-II-III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Árbol	Nativo	III-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polemoniaceae	Microsteris	<i>Microsteris gracilis</i> (Hook.) Greene	Hierba anual	Nativo	I-IV-V-RM-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Pyrus	<i>Pyrus</i> sp.	Árbol	Introducido	-	-

Fuente: Elaboración propia